Mode d'emploi du brassard Athletix-Data

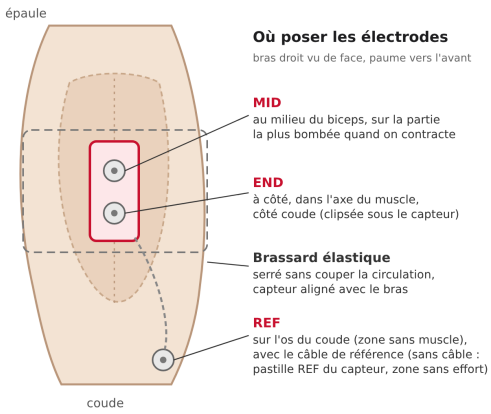
Prototype : brassard EMG (MyoWare 2.0, ESP32-S3) et application Android. Version du 13 novembre 2026.

Avant de commencer

- Ce n'est pas un dispositif médical : les mesures ne remplacent pas l'avis d'un médecin ou d'un kinésithérapeute.
- Le prototype n'est pas étanche : pas d'essai dans l'eau sans boîtier étanche.
- Électrodes sur la peau et brassard branché en USB : PC portable débranché du secteur (sur sa batterie).
- Peau qui rougit ou démange : retirer les électrodes. Ne pas laisser la batterie charger sans surveillance.

1 Poser le brassard

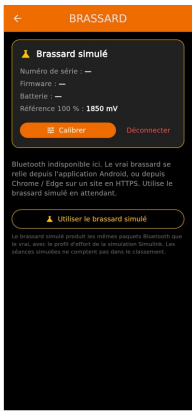
1. Peau propre et sèche (pas de crème). Prévoir 3 électrodes à pression neuves : celles du kit, ou des électrodes d'ECG standard (pharmacie, salle de TP).
2. Clipser deux électrodes sous le capteur MyoWare : MID et END.
3. Coller le capteur sur le biceps, aligné avec le bras : MID au milieu du muscle, sur la partie la plus bombée quand on contracte ; END à côté, côté coude.
4. Coller la troisième électrode (REF) sur l'os du coude, avec le câble de référence. Sans câble : pastille REF du capteur.
5. Serrer le brassard élastique sans couper la circulation, puis allumer avec l'interrupteur.



2 Relier le brassard et faire la calibration

1. Dans l'application : toucher « Brassard non relié », puis « Rechercher mon brassard » et choisir Athletix-XXXX (Bluetooth et localisation autorisés).
2. Toucher « Calibrer ». Assis, coude plié à 90° , bras détendu.
3. Toucher « Commencer » : au signal, serrer le biceps le plus fort possible pendant 3 secondes.
4. La valeur mesurée devient 100 % pour la séance. La refaire à chaque séance : la force change d'un jour à l'autre.

« Calibration impossible » : signal trop faible. Vérifier que les électrodes collent bien et que l'interrupteur du Link Shield est sur ENV.



Écran Brassard



Consignes

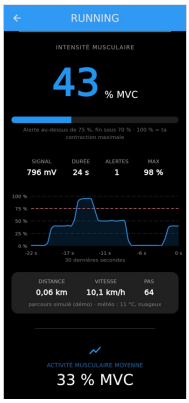


Serrer 3 s

3 Faire une séance

1. À l'accueil : choisir une famille de sports, puis le sport.
2. L'écran affiche l'intensité en % de la contraction maximale, une jauge et la courbe des 30 dernières secondes.
3. Au-dessus de 75 % (60 % en mode adapté), l'alerte « Effort intense » s'allume et le téléphone vibre (et parle, si c'est réglé). Elle s'éteint sous 70 %.
4. Pour la course et le vélo, le téléphone ajoute la distance, la vitesse et les pas. Une ceinture cardio Bluetooth peut ajouter le coeur.
5. « Terminer la séance », répondre aux questions (fatigue, douleur, sommeil : facultatif) : le détail de la séance s'ouvre.

Pas de réseau à la fin : la séance est gardée sur le téléphone et envoyée toute seule plus tard.



Séance en direct

4 Récupérer une séance de natation

Le prototype actuel n'est pas étanche : ces étapes se font à sec en attendant un boîtier étanche.

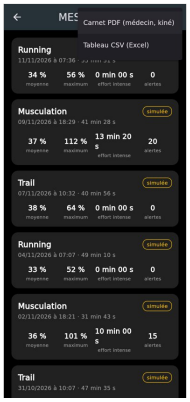
1. Le Bluetooth ne passe pas sous l'eau : c'est le brassard qui enregistre la séance.
2. « Milieu aquatique », puis le sport, puis « Démarrer dans l'eau ». Le téléphone peut ensuite rester au vestiaire.
3. Après 5 minutes au repos (sortie de l'eau), le brassard arrête l'enregistrement tout seul : le temps passé au bord ne compte pas.
4. Au retour, rouvrir le même écran et toucher « J'ai fini : récupérer la séance ». Si le brassard garde une séance plus ancienne, l'écran le propose.
5. La séance n'est effacée du brassard qu'une fois enregistrée : rien n'est perdu si l'envoi échoue.



Natation

5 Donner le carnet à un soignant

1. « Mes séances » (icône d'horloge en haut de l'accueil), puis le bouton de partage en haut à droite.
2. « Carnet PDF » : un résumé par semaine et par séance (intensité, efforts intenses, fatigue et douleur notées, sommeil, commentaires), à envoyer par e-mail ou à imprimer.
3. « Tableau CSV » : les mêmes données, à ouvrir dans Excel.
4. Toutes ses données (fichier complet) ou suppression du compte : menu du profil, « Mon compte et mes données ».



Exporter

6 En cas de problème

Ce qui se passe	Quoi faire
Le brassard ne se trouve pas	Interrupteur allumé ? Bluetooth et localisation autorisés pour l'application ? Rapprocher le téléphone.
Intensité élevée au repos	Électrodes décollées ou peau grasse : nettoyer, recoller. Éloigner les câbles d'un chargeur branché au secteur.
Alerte sans gros effort	Calibration trop faible : la refaire en serrant vraiment au maximum.
« Signal saturé »	Électrode décollée : la remplacer. Vérifier l'interrupteur ENV du Link Shield.
Batterie faible (sous 10 %)	Recharger par l'USB-C, sous surveillance.
Séance pas encore dans « Mes séances »	Pas de réseau : elle partira toute seule. L'accueil indique les séances en attente.